

Dirichlet XXV: Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik

G. Lejeune Dirichlet

Werke Band II

XXV. Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik

G. Lejeune Dirichlet

Aus dessen Nachlass hergestellt von R. Dedekind

Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Diese Lesefassung folgt der laufenden Band-II-Rekonstruktion. Rohe Arbeitsmarker sind entfernt; der vollständige Bildzeuge des bearbeiteten Bereichs liegt im Paket unter `src/25_witness_scan.pdf`.

Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik. G. Lejeune Dirichlet. Aus dessen Nachlass hergestellt von R. Dedekind. (Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.) UNTERSUCHUNGEN UEBER EIN PROBLEM DER HYDRODYNAMIK, G. LEJEUNE DIRICHLET. AUS DESSEN NACHLASS HERGESTELLT VON R. DEDEKIND. Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Vorwort

Ueber die Vollendung und Herausgabe dieser Abhandlung, welche nach dem letzten Willen des Verfassers mir übertragen worden ist, sind einige Bemerkungen vorauszuschicken. Das hier behandelte hydrodynamische Problem, dessen Lösung aus dem Winter 1856—57 stammt, wurde in kurzen Ziigen zuerst am Schlusse der Vorlesungen über partielle Differentialgleichungen im Juli 1857 vorgetragen, und gleichzeitig wurde das Hauptresultat der ganzen Untersuchung in den Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften') durch eine kurze Anzeige veröffentlicht. Die vollständige Darstellung verzögerte sich aber, theils durch den Wunsch des Verfassers, den Gegenstand in seinen Einzelheiten noch mehr zu durchforschen, theils durch die Beschäftigung mit anderen Arbeiten, bis die plötzliche Krankheit und der zu frühe Tod die Vollendung unmöglich machten. Unter den hinterlassenen Papieren, die sich auf diesen Gegenstand beziehen, und die am 21. Juli 1859 in meine Hände gelangten, fand sich zunächst ein so sorgfältig ausgeführtes Manuscript, dass es ohne die geringste Änderung dem Druck übergeben werden konnte; nur ist es sehr zu beklagen, dass auch in diesem Bruchstück die Einleitung, welche der Erörterung

einiger allgemeiner Eigenschaften der hydrodynamischen Grundgleichungen gewidmet war, unvollendet geblieben ist. Ausser diesem Manuscript, welches in der folgenden Anordnung bis gegen den Schluss des § 3 reicht, fand sich eine grosse Menge einzelner Papiere, mit flichtig hingeworfenen Formeln ohne Text, deren Bedeutung aber leicht zu erkennen war. Zum grdssten Theil waren es Wiederholungen des schon Dargestellten, und nur selten ergab sich aus ihnen ein Anhaltspunkt für die weitere Ausföhrung. Indessen fiel es mit ') S. 217 des II. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken, FE Hilfe dieser Papiere nicht schwer, die sieben Integralgleichungen erster Ordnung aufzufinden, welche in der vorlaufigen Anzeige der Abhandlung erwahnt sind; sie finden sich in § 5 der folgenden Darstellung. Ausserdem wiesen zahlreiche Stellen auf den in § 8 behandelten Fall hin, wenn auch nirgends sich eine Discussion vorfand; ich habe ihn (in § 6) mit dem anderen in § 7 untersuchten zu verbinden gesucht, der seiner Einfachheit halber auch in der schon erwahnten vorlaufigen Anzeige mitgetheilt ist. Ferner gaben,

wie aus den simmtlich von mir hinzugefügten Anmerkungen zu sehen ist, manche Stellen des erwahnten Manuscriptes Veranlassung zur Ausföhrung mehr mih-samer als schwieriger Rechnungen, die, weil sie für kiinftige Arbeiten wohl nützlich sein können, ihren Resultaten nach in die Abhandlung aufgenommen sind und so den § 4 bilden. Nachdem 'ich sie einmal abgeleitet hatte, dienten sie mir bei einigen weiteren Untersuchungen, deren Ergebnisse, so weit sie bis jetzt gelungen sind, ich in dem Schlussparagraphen mittheilen zu dirfen glaubte. Ich verhehle mir nicht, dass trotz aller auf die Arbeit gewendeten Sorgfalt und Liebe, Manches vollstindiger und besser hatte ausgeföhrt werden kdnnen; allein ich wollte die Herausgabe nicht noch linger verzégern, um so weniger, da ich vertrauen darf, dass man dieses letzte Werk des grossen Denkers, dem es nicht vergdnnt war selbst die Meisterhand an die Darstellung zu legen, auch in der unvollkommenen Form würdigen wird. Zurich, 10. November 1859. R. Dedekind. Bei der Begründung der allgemeinen Gleichungen, durch welche die Bewegung flüssiger Körper bestimmt wird, kann man von zwei verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen. Nach der einen Auffassung des Gegenstandes stellt man sich die Aufgabe, für eine beliebige Stelle (a, y, z) und eine beliebige Zeit t den Zustand der bewegten Masse, d.h. die Dichtigkeit, den Druck und die drei Componenten der Geschwindigkeit auszumitteln und diese fünf Grössen als Functionen der vier Veränderlichen a, y, z, t zu bestimmen. Dem eben erwahnten Gesichtspunkt entsprechen die Grundgleichungen der Hydrodynamik, welche man in allén Lehrbüchern findet, und welche Evier zuerst aufgestellt hat*). Diese Euiér'schen Gleichungen liegen auch einer grossen Abhandlung zu Grunde, welche Lacranee mehr als zwanzig Jahre spiter in derselben akademischen Sammlung**) verdf-fentlicht hat, und aus welcher er spater mit einigen Zusätzen den Abschnitt seiner *Mécanique analytique* gebildet hat, welcher der Hydrodynamik gewidmet ist. Der wichtigste dieser Zusätze beginnt den erwihnten Abschnitt und betrifft eine von der Eunxer'schen wesentlich verschiedene Behandlung des Gegenstandes; Lagrange geht nimlich darauf aus, die Bewegung jedes Elementes der Flüssigkeit zu verfolgen, d. h. die Coordinaten x, y, z , den Druck und die Dichtigkeit dieses Elementes durch seine anfanglichen Coordinaten a, b, c und die seit dem Anfang der Bewegung verflossene Zeit t zu bestimmen'). Merkwürdiger Weise macht jedoch Lacraner von den diesem Gesichtspunkt entsprechenden Gleichungen gar keinen Ge- *) *Principes généraux du mouvement des fluides* (Histoire de l'Acad. de Berlin, Année 1755). **) *Mémoire sur la Théorie du mouvement des fluides* (Nouveaux Mémoires de l'Acad. de Berlin, Année 1781). *) Diese Darstellung

der historischen Entwicklung der Grundlagen der Hydrodynamik bedarf einer Berichtigung. Es hat EULER ausser der im Texte erwihnten Behandlung des Gegenstandes, auch die andere Behandlung, die Coordinaten eines Eiementes der Fliissigkeit, so wie den Druck und die Dichtigkeit desselben durch seine anfin- glichen Coordinaten und die seit dem Anfange der Bewegung verflossene Zeit zu bestimmen, in den *Novi Commentarii Academiae Petropotitanae* t. 14 pro anno 1759 pars prior p. 358 sq. entwickelt, Diese letztere Arbeit EULER's ist ebenso wenig wie die aus der *Histoire de l'Académie de Berlin* 1755 von LAGRANGE in seinem hier erwihnten *Mémoire sur la théorie du mouvement des fluides* citirt worden, Auch in den ersten Ausgaben der *Mécanique analytique* von LAGRANGE vermissen wir diese Citate, Erst in der dritten von Herrn BERTRAND besorgten Ausgabe t. II Paris 1855 p. 249 findet sich die Abh. von EULER aus der *Histoire de Acad, de Berlin* 1755 (vl daselbst eine Note des Herrn BERTRAND) citirt, aber auch dort ist die Abhandlung aus den *Commentarti Academiae Petropolitanae* nicht erwihnt. Die richtigen historischen Angaben über die Grundlagen der Hydrodynamik finden sich schon in einer Anmerkung zu HATTENDORFY's Ausgabe der Vorlesungen RIEMANN's über partielle

Differentialgleichungen (1969) 8. 314. KR 34* brauch; nachdem er namlich be- merkt hat, dass sie etwas complicirt seien, formt er seine Gleichungen in die Evier'schen um, und figt dann hinzu, dass die letzteren wegen ihrer grösseren Einfachheit zur Lösung besonderer Aufgaben vorzugsweise geeignet seien. Ich muss jedoch gestehen, dass mir der Vorzug, welchen Lagrange den Evrer'schen Gleichungen vor den seinigen einréumt, durchaus nicht begründet scheint, in- dem jene eine Eigenthimlichkeit darbieten, von welcher die letzteren frei sind »und durch welche die einfachere Form mehr als aufgewogen wird. Die Eigen- thimlichkeit, von welcher ich rede, und die Lacranex völlig übersehen zu haben scheint, besteht darin, dass die Coordinaten x, y, z nicht unabhängige Variable im eigentlichen Sinne des Wortes sind, da die Ausdehnung, in welcher sie gel- ten, die des Raumes ist, welchen die bewegte Masse jeden Augenblick einnimmt, und folglich durch die ganze vorangegangene Bewegung bestimmt wird. Es ist aus diesem Umstande leicht ersichtlich, in welche Schwierigkeiten die Anwen- dung der Evter'schen Gleichungen auf besondere Probleme verwickeln muss, da wir jetzt wissen, was freilich zur Zeit des Erscheinens der *Mécanique analytique* noch nicht erkannt war, ein wie wesentliches Element für die Bestimmung von Functionen mehrerer Veränderlichen, welche durch partielle Differentialgleichun- gen und andere der besonderen Frage angehirige Bedingungen definirt werden, der Umfang bildet, welcher diesen Verinderlichen zukommt. Der Vorzug der Eu- ler'schen Form scheint auf den Fall beschränkt, wo die flüssige Masse im Laufe der Bewegung dieselbe Aussere Gestalt behalt, auf welchen Fall tibrigens auch der leicht zurückgefihrt wird, wo sich ein fester Körper in einer unendlichen Flüssigkeit bewegt. Dass die erwähnte Eigenthimlichkeit der von EvLer gegebe- nen Gleichungen LaGRaNnGE entgangen ist, hat einige Unrichtigkeiten zur Folge gehabt, von welchen ich die wesentlichste hier erwihnen zu müssen glaube, da sie. in alle Lehrbiicher übergegangen ist, und wissenschaftliche Irrthiimer um so schwerer verschwinden, je grösser die Autorité ist, unter deren Schutz sie stehen. Schon Euter hatte in der oben citirten Abhandlung bemerkt, dass seine Grundgleichungen sich sehr vereinfachen und auf eine zurückkommen, wenn für die ganze Dauer der Bewegung sowohl die drei Componenten der Geschwindigkeit als die der beschleunigenden Kraft die nach den drei Coordinaten genommenen partiellen Differentialquotienten derselben Function dieser Coordinaten sind, und diese Bemerkung ist von Lagrange durch den wichtigen Zusatz vervollstandigt

Functionen 2, y, z der vier unabhängigen Variablen a, 4, c, c die drei ersten derselben nur linear enthalten, und wir bemerken sogleich, dass wir überall in der Folge unter einem linearen Ausdruck einen solchen verstehen werden, der kein von den Variablen unabhängiges Glied enthält. Wir haben also: $a = la + mb + n$, (3) $| = lla + mb + n'e$, $z = la + m'b + n'c$, wo die Coefficienten /, m etc. nur von der Zeit c abhängig sind und in Folge der Incompressibilität folgende Gleichung befriedigen müssen $6 = SI1m'n1$. Für $c=0$ fallen x, y, z mit a, 6, c zusammen, so dass also $1 = m' = n-1$, während die sechs übrigen dieser Grössen verschwinden. Differentiirt man obige Gleichungen nach 7, so erhält man für die Componenten u, v, w der Geschwindigkeit — de a dm be dn c 0 dt dt "dt dt". $dy dl' dm! dn' @) = Salt at a _ dz da, an", dnÖlt dt "dt dé"$ Die anfänglichen Werthe der Grössen dl dm dn dt? dt' dt al' dm' dn! # dt? dt? dt dl' dm"dn dt? dt' dt sind nicht ganz willkürlich, sondern es findet zwischen denselben die Be- (ae), +a), +(e) dt, " dt Jo ' dt Jo statt, welche man erhält, wenn man oe bildet und dann $c = 0$ setzt. dingungsgleichung Wir wollen nun zeigen, dass unsere Ausdrücke, i denen neun unbekannte Functionen der Zeit c vorkommen, die Bewegung einer fliessigen Masse darstellen, deren Elemente sich nach dem Gesetze der Natur anziehen, wenn die Masse ursprünglich die Gestalt eines Ellipsoides hat, die anfängliche Bewegung den Gleichungen (3°), welche acht willkürliche Constanten enthalten, gemäss ist und endlich an der Oberfläche ein constanter oder nur

von der Zeit abhängiger Druck stattfindet. Lässt man den Anfangspunkt der Coordinaten mit dem Mittelpunkt, die Axen der a, y, z oder a, b, c mit den Hauptaxen des Ellipsoides zusammenfallen, so hat die Gleichung der anfänglichen Oberfläche die Form $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ (5) at pte =) Ehe wir weiter gehen, ist zu bemerken, dass unsere Ausdrücke (3) und (4) die bei der Begründung der Gleichungen (1) vorausgesetzte Continuitätsbedingung erfüllen, welche wesentlich darin besteht, dass die Punkte, welche anfänglich eine geschlossene Fläche bilden, auch zu jeder späteren Zeit eine solche bilden, und dass jeder ursprünglich innerhalb oder ausserhalb dieser Fläche liegende Punkt eine ähnliche Lage in Bezug auf die neue Fläche einnimmt. Es ist dies eine Folge daraus, dass zu jedem System bestimmter und endlicher Werthe a, 4, c ein eben solches System von Werthen 2, y, z und wegen @ = 1 auch umgekehrt gehört. Löst man die Gleichungen (3) nach a, b, c auf, so erhält man $a = \sqrt{Myt+h^2}$, (6) $b = \sqrt{paw'y+v^2}$, $c = \sqrt{vato'y+v^2}$, wo A, 2' etc. wegen 6 = 1 Ausdrücke ohne Nenner und die sogenannten aus den neun Grössen /, m etc. gebildeten partiellen Determinanten sind, so dass also zB. $A = m'n - m'n'$. Setzt man die Werthe a, b, c in obige Gleichung ein, so erhält man zur Bestimmung der Oberfläche zur Zeit c : 1 (C) $a(Aa + iy + a^2z)^2 + 4 Re (ua + wy + w + te (ow to'y - o^2z))^2 = 1$, so dass also bei einer durch die Gleichungen (3) bestimmten Bewegung die anfänglich ellipsoidisch vorausgesetzte Oberfläche auch zu jeder späteren Zeit die Gestalt eines mit dem ursprünglichen concentrischen Ellipsoides hat. Man kann noch hinzufügen, dass Punkte, welche anfänglich ein mit der Oberfläche concentrisches, ähnliches und ähnlich liegendes Ellipsoid bilden, zu jeder anderen Zeit in ähnlicher Beziehung zu der jedesmaligen Oberfläche stehen werden. Es soll nun gezeigt werden, dass die Ausdrücke (3) den Gleichungen (2) genügen, wenn die darin enthaltenen Functionen der Zeit, /, m etc. gehörig gewählt werden. Hierzu ist zunächst erforderlich, dass das Potential V der von dem Ellipsoid (7) begrenzten Masse für einen inneren Punkt (2, y, z) bestimmt und dann durch a, b, c ausgedrückt werde. Nach einem bekannten Satze ist das Potential eines auf seine Hauptaxen bezogenen Ellipsoides für einen inneren Punkt ein viergliedriger Ausdruck, der ausser einem constanten Theile drei den Quadraten der Coordinaten proportionale Glieder enthält. Um das Potential für unser Ellipsoid (7), welches

nicht auf seine Hauptaxen bezogen ist, zu erhalten, müsste man also durch Auflösung einer cubischen Gleichung zu diesen übergehen und dann das für das neue Coordinatensystem geltende Potential durch x, y, z ausdrücken. Bei der eben angedeuteten etwas umständlichen Rechnung stellt sich heraus, dass das Resultat nur symmetrische Verbindungen der Wurzeln der cubischen Gleichung enthält und also ohne Lösung dieser Gleichung aufgestellt werden kann. Man gelangt zu demselben Ergebniss auf weit kürzerem Wege, wenn man sich zur Auffindung des Potentials der Methode des discontinuirlichen Factors bedient, welche unmittelbar auf ein Ellipsoid angewandt werden kann, welches auf beliebige Axen bezogen ist*). Da jedoch der sehr complicirte Ausdruck, welchen man durch die eine oder die andere der angegebenen Verfahrensarten erhält, zu unserem Zwecke entbehrlich ist, so wollen wir uns bei der Ableitung desselben nicht aufhalten**). Es genügt für uns zu bemerken, dass das durch a, y, z ausgedrückte Potential offenbar ausser einem constanten, den Werth desselben im Mittelpunkt darstellenden Bestandtheil eine vollständige homogene Function des zweiten Grades von x, y, z enthält. Dieselbe Form wird das Potential in Bezug auf a, b, c darbieten, wenn man für x, y, z die Ausdrücke (3) einsetzt. Es ist also $V = H - La'^2 - Mb'^2 - Nc'^2 - 2L'be - 2M'ca - 2N'ab$, wo $L, M, \dots, N'$ sehr zusammengesetzte, elliptische Integrale enthaltende Functionen der Variablen a, b, c nur linear enthalten, und dasselbe von den drei ersten Gliedern in jeder der Gleichungen (2) gilt, so werden diese Gleichungen unabhängig von a, b, c nur bestehen können, wenn der Druck ausser einem von a, b, c

unabhängigen Bestandtheil nur Glieder zweiter Ordnung enthält. Da wir nun andererseits voraussetzen, dass dieser Druck an der ganzen Oberfläche zu derselben Zeit Functionen von $J, m, \dots, z$ bezeichnen. Da hiernach *) Ueber eine neue Methode zur Bestimmung vielfacher Integrale (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin; 1839)“). — Unter den hinterlassenen Papieren fand sich die folgende vereinzelte Bemerkung: „Als einmal zwischen Jacobi und mir die Rede von der Attraction der Ellipsoide war, mit welchem Problem der grosse Mathematiker sich früher sehr angelegentlich beschäftigt hatte, erwähnte er eines Umstandes, der ihn sehr überrascht hatte, des Umstandes nämlich, dass die Bestimmung der auf einen äusseren Punkt ausgeübten Anziehung auch dann nur die Lösung einer einzigen cubischen Gleichung erfordere, wenn das Ellipsoid nicht auf seine Hauptaxen bezogen sei, und legte mir die Frage vor, wie sich die Methode des discontinuirlichen Factors in dieser Beziehung verhalte. Ich konnte sogleich antworten, dass sich bei Anwendung der eben erwähnten Methode dieselbe Erscheinung zeige, und Jacobi's Bemerkung zugleich durch die Angabe vervollständigen, dass sich für einen inneren Punkt gar keine cubische Gleichung einstelle.“— Vergl. die erste Anmerkung zu § 4. **) Es erschien zweckmässig, die hier und im Folgenden angedeutete, durchaus nicht schwierige Rechnung wirklich auszuführen; die Resultate findet man weiter unten im § 4. 1) §, 393—410 des I. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken, derselbe bloss von dieser abhängigen Werth P hat, so muss p offenbar die Form haben, wo o eine nur mit c veränderliche Grösse bezeichnet. Setzt man alle im Vorhergehenden erhaltenen Ausdrücke in die Gleichungen (2) ein, so zerfällt jede derselben in drei neue Gleichungen, indem die mit a, b, c multiplicirten Glieder besonders verschwinden müssen. Man hat also zur Bestimmung der 10 Functionen der Zeit, $J, m, \dots, z$, die folgenden Gleichungen, welche in gleicher Anzahl sind apt $Gat Ua = Be TT, we Ew Ao oa B, WE wo ane BE, m a -m! on +mön = -2L'e, n me +n! a +näe = -2M'e, 1 + om u om 2M'e, pom 4U om + em = -2N's, mL nt At BY a SElm'n1$. Es ist leicht, die Unbekannte o zu eliminiren, indem man aus den drei

ersten dieser Gleichungen eine Doppelgleichung bildet; der grösseren Symmetrie halber wollen wir jedoch die Gleichungen in unveränderter Form beibehalten. § 2. Obgleich das eben aufgestellte System allen Bedingungen der Aufgabe genügt und ebensoviel Gleichungen als Unbekannte enthält, so reicht, streng genommen, dieser doppelte Umstand nicht aus, um die Möglichkeit der oben angedeuteten Bewegung zu zeigen. Es ist vielmehr noch nachzuweisen, dass unsere Gleichungen ausreichen, um aus den anfänglichen Werthen der Grössen $u, v, w, \dots$, und ihrer Derivirten $\dot{u}, \dot{v}, \dot{w}, \dots$, für welche anfänglichen Werthe die obigen Bedingungen gelten, die Werthe der Grössen $J, m, \dots, \gamma$ für eine beliebige Zeit c ableiten zu können. Es kommt dieser Nachweis offenbar darauf hinaus, zu zeigen, dass, wenn für eine beliebige Zeit die Werthe von $u, v, w, \dots$, und ihren ersten Derivirten als endlich und völlig bekannt vorausgesetzt werden, aus unseren Gleichungen die Werthe der zweiten Derivirten $\ddot{u}, \ddot{v}, \ddot{w}, \dots, \gamma$, um penny on für dieselbe Zeit abgeleitet werden können. Es wird gentigen, die hier erforderliche Rechnung, welche durchaus keine Schwierigkeit darbietet, mit wenigen Worten anzudeuten. Löst man die drei der Gleichungen (a), welche 22, a a dé? dt? dé' ebenso in Bezug auf die sechs übrigen, so erhält man für jede der neun zweiten Derivirten einen Ausdruck der Form $e\ddot{u} + f\ddot{v} + g\ddot{w} + \dots$, wo e und f wegen $0 = 1$ ohne Nenner sind und völlig bestimmte endliche Werthe haben, so dass alles darauf hinauskommt sich zu überzeugen, dass o einen bestimmten endlichen Werth hat. Dieser Werth aber ergibt sich aus einer Gleichung der Form $\dot{e}o + \dots = 0$, welche man erhält, wenn man die eben erwähnten Ausdrücke in enthalten, nach diesen Grössen auf und verfährt 2, die Gleichung $oe = 0$ setzt, und in welcher von e' und f' dasselbe gilt, was vorhin in Bezug auf e und f bemerkt wurde, und

c' als eine Summe von Quadraten, die nicht gleichzeitig verschwinden können, von Null verschieden sein wird"). Es ist übrigens hinsichtlich der Bewegung, welche durch unsere Gleichungen definirt wird, eine wesentliche Bemerkung zu machen, welche den jeden Augenblick an der Oberfläche ausgetübten Druck betrifft. Dieser Druck muss in gewissen Fällen eine bestimmte Grenze übersteigen, wenn die Bewegung physisch möglich sein soll, es sei denn, dass man unter einer incompressiblen Flüssigkeit eine solche verstehen wollte, die, wie sie jeder Zusammendrückung, so auch jeder sie zur Trennung sollicitirenden Kraft widersteht. Nimmt man diese letztere Fähigkeit, wie gewöhnlich, nicht in die Definition auf, so ist es für die Darstellbarkeit der Bewegung durch die hydro- *) Das ausgeführte Resultat dieser Rechnung findet man in § 4. 35* dynamischen Gleichungen erforderlich, dass der Druck in der bewegten Masse nie negativ werde. Da nun in unserem Falle $a = e$ (ad $P = P + o(t' A? "B? - C)$), und der eingeklammerte Ausdruck innerhalb der Masse alle Werthe zwischen 0 und 1 annimmt, so besteht für den Fall, wo die Grösse o , die im Allgemeinen nur durch die Integration unserer Differentialgleichungen bestimmt werden kann, zu irgend einer Zeit einen negativen Werth erhält, die Bedingung, dass P nicht unter dem absoluten Werthe von o liege. Nur wenn o nie negativ wird, bleibt P unbeschränkt und kann die durch unsere Gleichungen definirte Bewegung im leeren Raume und ohne Aussenen Druck stattfinden. Nur der anfängliche d.h. $c = 0$ entsprechende Werth von o lässt sich ohne Integration bestimmen. Setzt man $c = 0$ in der Gleichung $a = 0$, so erhält man 2 dm! dn"3 dn"dl 9 dl dn dl ain! - an! dt dt dt dt "dt dt dt? de"de "dn! "1 42 dm"dn 7 dn dl 43 dl' dm dt dt dt dt dt dt Den drei ersten Gliedern der zweiten Seite kann man die Form geben $dl? | (dm'?, (2 > (f dm! | dr y (+) a) ata ta)?$ wo das letzte Quadrat nach der schon friher bemerkten Bedingungsgleichung verschwindet. Andererseits ergibt sich, immer unter der Voraussetzung $c = 0$, durch Addition der drei ersten der Gleichungen (a), $dal d'm' ; dn"det$ der $de 2(L+ M+$

N)e4 2(+ zt | Ae)e, und da zu Anfang 2, y, z mit a, 6, c zusammenfallen, so hat V die Form $V = H - L2' - My' - Ne'$, so dass also nach einem bekannten Satze $GV @V a V id dar dy? de 2(L+M+N)$. Hiernach wird unsere obige Gleichung 1 1 1 - il(=). j (ary (a y dm! dn' . dndl dl'dm (Get pet gr) 2a) ta) tae) I a a a dit di dt Sind nun z. B. diejenigen der anfanglichen Werthe (4), welche sich ausserhalb der Diagonale befinden und zu dieser eine symmetrische Lage einnehmen, einander gleich, so ist der anfangliche Werth von o positiv, und wir werden weiter unten sehen, dass in diesem besonderen Falle dasselbe fi die ganze Dauer der Bewegung stattfindet *). § 3. Um von der im § 1 betrachteten Bewegung eine einfache Anschauung zu gewinnen, ist es zweckmissig, die durch lineare Ausdrücke dargestellte momentane Bewegung in zwei einfachere zu zerlegen. Wir bemerken jedoch, dass diese Zerlegung nur den eben angegebenen Zweck hat und für die vollständige Behandlung des Problems keinen wesentlichen Nutzen gewährt, da die beiden Theilbewegungen sich im Allgemeinen nicht für die ganze Dauer der Bewegung getrennt bestimmen lassen, und bemerken ferner, dass einige der in diesem Paragraphen gebrauchten Zeichen eine von der denselben in der tbrigen Abhandlung beigelegten abweichende Bedeutung haben. Substituirt man in den obigen Ausdrücken von u, v, w für a, 6, c die Werthe (6), so erhalten die Componenten die Form (= ga +hy +kz, qd) | v= athy +kz, w= gath'y+k"z, wo g, h etc. einfache Verbindungen von den selbst durch /, m etc. ausgedrückten Grössen 4, w etc. und den Grissen (4) sind, und man überzeugt sich leicht, dass in Folge der oben bemerkten Bedingungsgleichung immer die Relation $gth + k - 0$ stattfindet**). Nun lässt sich die augenblickliche Bewegung eines Systems, bei welcher *) Den Beweis dieser Behauptung findet man in § 5. **) Die Werthe der Coefficienten g, A, .., k sind in § 4

angegeben. wie hier die Componenten wu, v, w der Geschwindigkeit eines beliebigen den Coordinaten 2, y, z entsprechenden Punktes lineare Functionen dieser Coordinaten sind, immer, auch abgesehen von der in unserem Falle stattfindenden Relation zwischen den drei Coefficienten g, h', k", in zwei einfachere Bewegungen zerlegen. Die eine dieser Theilbewegungen ist von solcher Beschaffenheit, dass, wenn das System auf drei gehérig gewahlte neue Axen der ξ, η, ζ bezogen wird, die diesen parallelen Componenten p, g, 7 der Geschwindigkeit die einfache Gestalt (2) $p = g = by = r = amehmen$, wogegen die andere Theilbewegung in einer blossen Rotation besteht, bei welcher das System sich wie ein fester Körper um eine durch den Anfangspunkt gehende Axe dreht. Um sich von der Möglichkeit einer solchen Zerlegung zu überzeugen, ist zundchst zu untersuchen, wie sich die Componenten U, V,, Ww, der durch die Gleichungen (2) ausgedrückten Bewegung darstellen, wenn man diese Bewegung auf drei ganz beliebige Axen der a, y, 2 bezieht. Setzt man zu diesem Zwecke unter Anwendung der tblichen Bezeichnung für die von den Axen gebildeten Winkel cosa' a, cosan=f, cosal=y, cosy =a', cosyn=f', cosyf=y", coszé =a", coszn = 8", cosee=y", so hat man nach den bekannten Sätzen $u = a p + B q t + y r$, $\xi = a a t a' y + a' z$, $v = a! p + p' q t + y' r$, $9 = P a t p' y + "2$, $w = a l' p + p'' q + y'' r$, $C = y a t y' y + y \beta$. Werden die obigen Werthe von p, g, 7 in den drei ersten Gleichungen und dann für ξ, η, ζ ihre durch die drei letzten gegebenen Werthe substituirt, so erhält man $u = l e + n' y + m' z$, (3) $vw = n a t m y + l' z$, | $w = m a t l' y + - n z$, wo zur Abkiürzung gesetzt ist $l = a a' + 8? + c y'$, $U = a a' a'' + - b p' p'' + - c y' y''$, $m = a a' ? + 6 8'' + c y' '''$, $m' = a a! ' a + b p'' B + c y'' y$, $n = a a! ! ? + - 6 8' ? + c y' '''$, $n' = a a a' + - b 8 8' - + b e y y'$. Man sieht also, dass, wenn die durch (2) bestimmte Bewegung auf ein beliebiges Axensystem bezogen wird, in den Ausdrücken für die Componenten nur sechs verschiedene Coefficienten vorkommen und je zwei derselben, welche in Bezug auf die Diagonale symmetrische Stellen einnehmen, gleich sind. Es ist

nun auch umgekehrt leicht, sich zu überzeugen, dass jede durch lineare Ausdrücke von der eben erwähnten Beschaffenheit definirte Bewegung so auf drei neue Axen der ξ , η , ζ bezogen werden kann, dass die Componenten die obige einfache Form (2) annehmen. Diese Behauptung rechtfertigt sich sogleich durch den bekannten Satz, nach welchem der Ausdruck $La^2 + 4my^2 + n^2z^2 + 2l'yz + 2m'za + 2n'ay$ durch Einföhrung anderer Axen auf die Form $ag^2 + by^2 + 0z^2$ gebracht werden kann, da offenbar die zur Erfüllung dieser Forderung zu lösenden Gleichungen mit denjenigen zusammenfallen, auf welche unsere Frage zurückkommt. Wir können daher dies bekannte Resultat auf unsere Untersuchung anwenden. Nach diesem Resultate sind a , 6 , c völlig bestimmt und die drei immer reellen Wurzeln einer cubischen Gleichung; von diesen Wurzeln ist eine nach Belieben für a , eine zweite für 6 , und die dritte endlich für c zu nehmen, da eine Vertauschung derselben keinen anderen Erfolg hat, als eine entsprechende Änderung in der Benennung der Axen nach sich zu ziehen. Sind die Werthe a , 6 , c ungleich, so ist auch das System der Axen der ξ , η , ζ seiner Lage nach völlig bestimmt. Etwas anders verhält es sich, wenn zwei der Wurzeln oder alle drei einander gleich sind. Im ersteren Falle, wenn z. B. a und 6 gleich, aber von c verschieden sind, ist nur die Axe der c ihrer Lage nach bestimmt, wogegen für die beiden anderen irgend zwei auf einander und auf jener senkrechte Gerade genommen werden können. In diesem Falle wird die schon so leicht zu übersehende durch die Gleichungen (2) definirte Bewegung. noch anschaulicher, wenn man die beiden ersten Componenten zu einer Geschwindigkeit vereinigt, die der Richtung nach mit dem auf die dritte Axe herabgelassenen Perpendikel h zusammenfällt und den Werth ah hat. Sind endlich die drei Wurzeln a , 6 , c alle einander gleich, so bleibt das System der drei rechtwinkligen Axen seiner Lage nach

ganz willkürlich, die Geschwindigkeit fällt überall ihrer Richtung nach mit der Entfernung ρ vom Nullpunkte zusammen und hat den Werth ag . Was nun zweitens eine Bewegung betrifft, in welcher das System ohne Änderung in der relativen Lage seiner Theile um eine durch den Anfangspunkt gehende Axe rotirt, so sind für eine solche Bewegung die Componenten w , y , z der Geschwindigkeit von der Form $\rho \sin \theta = q'e - l''y$, $\rho \cos \theta = e - plz$, $w = ply - q'a$ und umgekehrt ist jede durch diese Ausdrücke bestimmte Bewegung eine Rotation der bezeichneten Art. Hiernach wird also die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Behauptung über die Zerlegbarkeit einer durch die Gleichungen (1) dargestellten Bewegung dargethan sein, wenn die neun in den Gleichungen (3) und (4) enthaltenen Coefficienten so gewählt werden können, dass $USU + U''$, $VSY + \rho''$, $WS w + w$ wird; dass dies aber stets und zwar nur auf eine einzige Weise möglich ist, erhellt unmittelbar aus der Form dieser Forderungen, und es bleibt nur noch zu bemerken, dass in Folge der Relation $gth' + k_0$ der Charakter der ersten der beiden Theilbewegungen in unserem Falle die Beschränkung erleidet, welche durch die Gleichung $atbte = 0$ ausgedrückt wird und ihren Grund in der Incompressibilität der Flüssigkeit findet. § 4. Bevor wir weitergehen, wird es zweckmässig sein, die Resultate einiger oben nur angedeuteten Rechnungen hier anzugeben. Dazu gehört vor allem der Ausdruck des Potentials V eines nicht auf seine Hauptaxen bezogenen durch die Ungleichheit $Sa^2 + S'y^2 + S''z^2 + 2Tyz + 2T'zat + 2T''T''äy < 1$ begrenzten Ellipsoids für irgend einen inneren Punkt (a, y, z) . Bezeichnet man die auf der linken Seite dieser Ungleichheit befindliche terndre quadratische Form mit F , die ihr adjungirte $(S'S - T'')^2 + (8'S - T'')y^2 + (SS' - T'')^2 + 2T'T - TS)y^2 + 2(T''T - T'S'')z^2 + 2(PT' - T'S'')ay$ mit FF'' , ferner die positive Quadratwurzel aus der Determinante $G_s + G_{s^2} + G_{4,s+1}$ der neun Grössen $S_s + 1$, T''_s , T'_s , T_s , $S'_s + 1$, T_s , T'_s , T_s , $S\beta + 1$ mit 4 , so findet man nach jeder der beiden in § 1 angegebenen Methoden*) . °

ds $F - F's + (2? + y? + 2'')(G, s + Gs'') v = af 4 1 a$ In unserem Falle hingen die Coefficienten der beiden Formen F und $Fäuf$ folgende Weise von den Functionen $/, m, \dots, 2$ und den entsprechenden $A, My \dots, yäb: 8 2 we ; y? . re wy win!$ "ply! ar top tee 7 La aan aia oa ae y! ? yl? wy y! yy s' A? + on vT @ 3 TrÄ? or @ 5 , ue yl? J''? m Anu 1 Ti yy s' A? + ep @ ; T= ao > + CG und A*! ? + B'm? + Cn'? 1 1, AML! + B'm'm!" + C'n'nSS'S- T? ABC? 5 T'T' TS = ABC 5 ayre 212 C2 2 ayer 2, ä! T, S'S —TAl aa aie n . PPTs = Ail mene All? + Bm! + C'n'""? , A*ll' + B'mm' + Cnn! SS'— 7''? TBC ; TT Tl! = BC ia und endlich ist 1 = FBC der Werth der Determinante der neun Grössen 8, T'', T', T'', S', T, T', T, 8'', Um nun die Werthe der in den neun Differentialgleichungen (a) vorkommenden Grössen $L, M, \dots, N'$ zu bestimmen, hat man in dem eben für V aufgestellten Ausdruck die Coordinaten 2, y, z durch ihre Ausdrücke als Functionen *) Die in der ersten Anmerkung zu § 1 erwähnte cubische Gleichung in Bezug auf s erhält man, wenn man den eingeklammerten Ausdruck unter dem Integralzeichen $=0$ setzt. von $a, 6, c$ zu ersetzen; das Resultat dieser Rechnung ist dadurch bemerkenswerth, dass das Potential V die Functionen der Zeit $J, m, \dots, 2$ "nur m den sechs Verbindungen*) . $P = PH P41$ "; $Pl = mn + m'n' + m''n$ $Q = mmm, Gani nll + n'l'$; $R = n? + n? + n''$; $R' lm + 1!$ ee enthält, zwischen welchen ausserdem noch die Determinantengleichung $PQR - P. "2 QQ - RR + 2P'Q'R! = 1$ besteht. Die gesuchten Werthe sind nimlich die folgenden: a (? ds, $(RP - Qr | PQ - R'') x (* sds Lap o + (Bt Go) ral a apo) \% a ; 0 0 Ma "ds. (Peo oR) 1 f sds, Qu f sds B. A T C? A? BS A ' APBIC Wi ? ma \circ ds QR - P RP) am [ßds Ra \circ ds N = Cc a + (A? + B af a + APB? a? (QOR' - P'P)x Pix (ß*ds ri L BC? i, os + ages J A ? , (RP \sim Q Qn Qian * stds M = oly Ln ONL is T ABC? a? , (PURER) ax R'm (? stds$

$N A*B* 4 a amc a?$ und hierin ist 4 die positive Quadratwurzel aus der Determinante $3 \circ P Q R QR - Pp''RP - Q''PQ - R''PBC + (y og t ap)'' + (De et der neun Grössen 8 U P+ Äz ' R, Q', R, Q+ar, PY, Q', Pl, R+ - > G *)$ Der Umstand, dass hier und im Folgenden der Buchstabe P , welcher schon in § 1 als Zeichen für den auf der Oberfläche stattfindenden Druck gebraucht wurde, eine ganz andere Bedeutung hat, wird kaum zu einer Verwechselung führen können. Mit Hilfe dieser Formeln lässt sich nun auch die in § 2 angedeutete Rechnung ausführen, welche den Zweck hat, die Function o durch die Grössen $lm, \dots$, und deren Derivirte erster Ordnung auszudrücken. Das Resultat dieser etwas mühsamen, aber durchaus nicht schwierigen Operation ist in der Gleichung $(QR - PÄ? dl di dt dt RP - Q''PQ - R 42 = e f oF e 2ew - Zz$ enthalten, wo das Summenzeichen sich auf alle neun Paare $(/, 2), (m, ''), \dots, (n'', v')$ bezieht. Der Coefficient, mit welchem hier o behaftet ist, lässt sich in die Form $Vaasaëe oo me yy py? 7 aL ac S + 8' + - 8''$ bringen, woraus unmittelbar hervorgeht, dass er niemals verschwinden kann, da die Annahme, dass alle neun Grössen 4, $uw, \dots$, » sich auf Null reduciren, mit der Gleichung $SE Al! = 1$ im Widerspruch steht. Uin unser System von Formeln zu vervollständigen, bilden wir auch noch die folgenden Ausdrücke für die Coefficienten $g, h, \dots$, $khin$ den Geschwindigkeitscomponenten u, v, w : $du a dl + dm dn , av 2 dl, dm' + dn' I da dt ae de le de ae at' textunderscore du , di dm , an , textunderscore textunderscore dv , a, dm dn! ie maar a 7 ra a du 4, dl dm textunderscore „ dn , dv 4, dl 1 dm! 4, dn be a a BS a TE a ae dw al''dm''dn!' mo T= = Ok ar a a n dw , al''dm dn''Ty a di dt' dw dl''dm''dnir i a ae Die Bedingung der Incompressibilität giebt dann zunächst die Gleichung $dé du dv dt da * dy + 36$ und für das letzte Glied in der zur Bestimmung von o dienenden Gleichung findet man den Ausdruck $rel dh dv dw dv dw dw du dw du , du dv du edt dt "dz dy dy dz dx dz dz dx "dy dx de dy 3 (m)'4.(2 y , (")) dv deo, ho du, du d WN de dy) * d Tek dy \circ dx dz' dy da der uns dazu dienen wird, die am Ende des § 2 ausgesprochene Behauptung zu rechtfertigen. Ausserdem$$

mag noch bemerkt werden, dass die Rotationen p', q', r' um die drei Coordinatenachsen, in welche sich die augenblickliche Rotation zerlegen lässt, die Werthe, (2-2) $'(ee), 1(a) P = Ve) 1a ae) \dot{a}e ey$ haben. § 5. Wir gehen nun über zu der Aufstellung von sieben Integralen erster Ordnung, welche stets gelten, ohne besondere Voraussetzungen über den anfanglichen Bewegungszustand zu machen. Drei derselben ergeben sich unmittelbar aus den Differentialgleichungen (a), wenn man je zwei derselben, welche rechts dasselbe Glied $-2L's, -2M's, -2N'e$ enthalten, von einander abzieht; auf diese Weise erhält man $dn dm, dni, am! » dnl'' dm''(2)$ (om) $Ea a a ae ae), Va) dt dt u d; oy a'', dnl''(a'') (2x) CO ar ee ar Mae r dt), dt J, ' dm dl, dn! , dl 1 dm''(\#) (4) Ea a a a ae = ae), ae),$ Will man die Componenten wu, v, w der Geschwindigkeit an der Stelle (a, y, z) und ihre nach den Coordinaten $2, y, z$ genommenen partiellen Derivirten einführen, so lassen sich diese Integrale mit Hilfe der im vorhergehenden Paragraphen gegebenen Ausdrücke leicht in die folgende Form bringen*): *) Vergl. die Anmerkung zu der Einleitung. **UNTERSUCHUNGEN UEBER EIN PROBLEM DER HYDRODYNAMIK.** 285, $dw dw boy UW + Bm + n, do du textunderscore_yy Bm' + Gr', da dz a yy de WU'' + -Bm'' + -Cr'',$ aus welcher unmittelbar hervorgeht, dass die Axe der augenblicklichen Rotation stets von denselben Elementen der flüssigen Masse gebildet wird und dass, wenn die drei links stehenden Grössen zu irgend einer Zeit gleichzeitig verschwinden, d. h. wenn keine Rotation stattfindet, dasselbe für

die ganze Dauer der Bewegung gilt; die Bedingungen, welchen der Anfangszustand der Bewegung in diesem Falle unterliegt, sind in den Gleichungen (g) (or) (dl'') (") (2) (a) $dt, dt J, ' dt, d xi), ' d J, dt,$ ausgesprochen, und man erkennt unmittelbar aus dem im vorigen Paragraphen mitgetheilten Ausdrucke für die Function ϕ , dass dieselbe während der ganzen Bewegung nur positive Werthe annimmt; hiermit ist also die Richtigkeit der am Ende des § 2 aufgestellten Behauptung nachgewiesen*). Da ferner in unserem Problem die wirkenden Kräfte nur von der wechselseitigen Anziehung der Elemente der flüssigen Masse herrihren, so liefert uns das Princip der Flächen drei Integrale $HA) demconsty [eM a) aemeonst, f(o My 82) dem (v amas dr = const., oe eae dt = const., a dt = const.,$ in welchen die Integrationen iitber alle Elemente dz der flüssigen Masse auszudehnen sind. Driickt man die Coordinaten $2, y, z$ durch die ursprünglichen Coordinaten a, b, c aus, indem man das anfangliche Ellipsoid in unendlich kleine Elemente $dr = dadbdc$ zerlegt, und berücksichtigt, dass $fatar = -A', [eae = a » B', fetde = as CO, f bede = 0, feade = 0, fabae = 0$ teh BO gesetzt ist, so nehmen ist, wo MN zur Abkiürzung für die Gesamtmasse *) Es mag beiläufig bemerkt werden, dass die drei Integralgleichungen (I) hinreichen, um. aus den neun Differentialgleichungen (a) sechs andere abzuieiten, welche die neun Functionen $l, m, ... m'$ nur noch in den sechs Verbindungen $P, Q, ..., BR',$ und ausserdem noch die Grösse c enthalten. diese Integrale die folgende Form an: $dt dt dt dl' dl' dm'' dm! dn'' dn' (m'') (") af pp OG pal "2f 0 2 2 A (: di v 4) + B (m ms) + e (n n) \& = B ; C a), 7 dé'' dt we w mw r a) a(o'' dl 1 dl) (mi am m dm) ; o(an dn) ra o(in) a'') dt dt di dt "dé /, . a, a ZA) (dm! amy (dn a n (2) (a). ai \& UB m a m! — Je n n R'U=A 8 ; dt dt dt di dt$ Setzt man die in dem vorhergehenden Paragraphen mitgetheilten Ausdrücke für die Grdssen $L, M, ..., N'$ als bekannt voraus, so ergeben'sich die vorstehenden Integralgleichungen auch aus unseren Differentialgleichungen (a) durch eine etwas mithsame Rechnung, bei welcher vorziiglich zu berücksichtigen ist, dass zwischen den Grössen $L, M, ..., N'$ und $P, Q, ..., R'$ folgende Relationen statfinden $A(R'M' - Q'N') + B(QL' - P'M') + C(P'N - R'L) = 0, A(Q'L - PM') + B(P' N' - R'L) + -0'(RM' - QN) = 0, A*(PN' - R'L) + B(R'M - QN') + e?(Q'L - P'M') = 0,$ von denen nur eine verificirt zu werden braucht, weil aus ihr die beiden anderen durch

